Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

Volver al futuro: Incorporación de operadores de pasado al lenguaje lógico de MTSA

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Joaquín Laks, Leonel Braginski, Tobias Moraut

Director: Sebastián Uchitel
Buenos Aires, 2026

VOLVER AL FUTURO: INCORPORACIÓN DE OPERADORES DE PASADO AL LENGUAJE LÓGICO DE MTSA

.

Palabras claves: .

Índice general

1.. 1 1
    1.1. El lenguaje pLTL 1

1. 1

1.1. El lenguaje pLTL

La gramática de LTL implementada hasta el momento en MTSA es:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \top & & \\
\pi^i \models \neg\varphi & \iff \pi^i \not\models \psi & \\
\pi^i \models \varphi \wedge \psi & \iff \pi^i \models \varphi \text{ y } \pi^i \models \psi & \\
\pi^i \models \varphi \vee \psi & \iff \pi^i \models \varphi \text{ o } \pi^i \models \psi & \\
\pi^i \models \bigcirc\varphi & \iff \pi^{i+1} \models \varphi & \textit{(Next, Siguiente)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{U}\, \psi & \iff \exists k \geq i / \pi^k \models \psi \text{ y } \forall i \leq j < k, \pi^j \models \varphi & \textit{(Until, Hasta)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{R}\, \psi & \iff \forall k \geq i, \pi^k \models \psi \text{ o } \exists i \leq j < k / \pi^j \models \varphi & \textit{(Release, Libera)}
\end{array}\right.$$

De estos símbolos se desprenden las definiciones:

$$\left|\begin{array}{lll}
\bot & \equiv \neg\top & \textit{(Falso)} \\
\Diamond\varphi & \equiv \top\, \mathcal{U}\, \varphi & \textit{(Eventualmente } \varphi\textit{)} \\
\Box\varphi & \equiv \neg\Diamond\neg\varphi & \textit{(Siempre } \varphi\textit{)} \\
\varphi\, \mathcal{W}\, \psi & \equiv \psi\, \mathcal{R}\, (\varphi \vee \psi) & \textit{(Until débil)}
\end{array}\right.$$

Estos últimos símbolos son parte del lenguaje LTL al que tiene acceso el usuario, pero el parser los transforma inmediatamente a su equivalente con los operadores de la primera tabla.

[] utiliza los operadores $\top, \neg, \wedge, \bigcirc, \mathcal{U}$, y agrega los operadores de pasado:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \bullet\varphi & \iff i > 0 \text{ y } \pi^{i-1} \models \varphi & \textit{(Yesterday, Anterior)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{S}\, \psi & \iff \exists k, 0 \leq k \leq i / \pi^k \models \psi \text{ y } \forall k \leq j < i, \pi^j \models \varphi & \textit{(Since, Desde)}
\end{array}\right.$$

De los cuales, de la misma forma que en futuro, por comodidad del usuario, agregamos las definiciones:

$$\left|\begin{array}{lll}
\blacklozenge\varphi & \equiv \top\, \mathcal{S}\, \varphi & \textit{(Eventualmente, en el pasado, } \varphi\textit{)} \\
\blacksquare\varphi & \equiv \neg\blacklozenge\neg\varphi & \textit{(Siempre, en el pasado, } \varphi\textit{)}
\end{array}\right.$$

Por simplicidad, MTSA mantiene siempre las fórmulas en forma normal negada, es decir que el $\neg$ solo puede estar antes de una proposición. Para poder mantener esta restricción, cuando se crea una fórmula con una negación, se aplica la transformación recursiva:

$$\begin{array}{lll}
\neg X\varphi & \rightarrow \tilde{X}\neg\varphi & \text{Si } X \text{ es un operador unario y } \tilde{X} \text{ su dual} \\
\neg(\psi X\varphi) & \rightarrow \neg\psi\tilde{X}\neg\varphi & \text{Si } X \text{ es un operador binario y } \tilde{X} \text{ su dual} \\
\neg\varphi & \rightarrow \neg\varphi & \text{Si } \varphi \text{ es una proposición}
\end{array}$$

Queda claro entonces que es necesario que todo operador tenga un dual. Para todos los operadores de futuro ya presentes, existe en el lenguaje un dual ($\mathcal{U}$ y $\mathcal{R}$ son duales, y $\bigcirc$ es su propio dual). Pero [] no presenta operadores duales para los símbolos de pasado que introduce.

Para el $\mathcal{S}$, agregamos al lenguaje su dual $\mathcal{T}$, definido como:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{T}\, \psi & \iff \forall 0 \leq k \leq i, \pi^k \models \psi \text{ o } \exists k < j \leq i / \pi^j \models \varphi & \textit{(Trigger, Gatilla)}
\end{array}\right.$$

A diferencia de su equivalente de futuro, no es verdad que $\bullet$ es su propio dual. Esto se debe a la condición agregada $i > 0$ que hace que $\pi^0 \not\models \bullet\varphi$ para cualuier π y φ. Entonces no es cierto que $\neg \bullet \varphi \equiv \bullet\neg\varphi$, porque en el momento 0, $\pi^0 \models \neg \bullet \varphi$ pero $\pi^0 \not\models \bullet\neg\varphi$. Por eso es necesario agregar el operador $\tilde{\bullet}$, con semántica:

$$\left|\ \pi^i \models \tilde{\bullet}\varphi \quad \Longleftrightarrow \quad i = 0 \text{ o } \pi^{i-1} \models \varphi \quad \textit{(Yesterday débil)}\right.$$

Es interesante notar que, evaluados en cualquier momento que no es el inicial, $\bullet$ y $\tilde{\bullet}$ son equivalentes.

Agregando $\mathcal{T}$ y $\tilde{\bullet}$ a los operadores usados en [] y MTSA, obtenemos un lenguaje de lógica temporal con operadores de pasado y futuro que podemos mantener en forma normal negada.

Esta tesis habla mucho sobre logica temporal, es muy util. Por lo tanto propongo hacer un paper sobre esto. Waking up in the morning feeling like P.Diddy